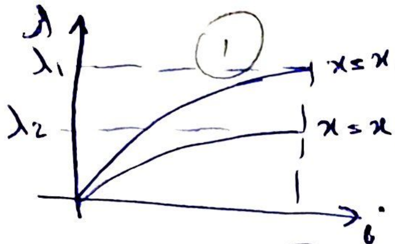
۱- الف) ساخت هسته به صورت لایه لایه ← افزایش مسیر جریانهای گردابی و افزایش مقاومت و کاهش تلفات 1

اضافه کردن ۴٪ سیلیکون به هسته ← افزایش مقاومت و کاهش تلفات



ب) در این حالت جریان ثابت مانده و به علت افزایش رلوکتانس، λ کاهش می یابد

از طرفی با توجه به شکل منحنی، نسبت $\frac{W'_f}{W_f}$ کوچکتر از 1 است که با افزایش 0.5

طول فاصله هوایی، نسبت به 1 نزدیکتر می شود پس نسبت $\frac{W_f}{W'_f}$ افزایش می یابد 0.5

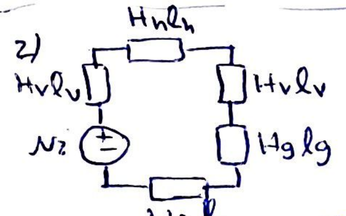
پ) در فاصله هوایی $W_{fg} = \frac{1}{2}\frac{B_g^2}{\mu_0}$ 0.5 و در هسته $W_{fc} \approx \frac{1}{2}\frac{B_c^2}{\mu_c}$ 0.5، از طرفی $B_c \approx B_g$ 0.5

اما $\mu_0 \lll \mu_c \Rightarrow \frac{W_{fg}}{W_{fc}} \gg 1$ 0.5

Total = 5

---

2)



الف) سطح مقطع زانو را در نظر می گیریم $\to B_v = 0.7$ 0.5 $, A_g = 1.03 A_v \to B_g = \frac{0.7}{1.03} = 0.6796$ T 0.5

ب) $H_v = 0.7 \times \frac{126}{0.8} = 105 \frac{A}{m}$ 0.75 $, A_v B_v = A_h B_h \to B_h = 0.7 \times \frac{1.5}{1} = 1.05$ T 0.5

$\to \frac{H_h - 150}{900 - 150} = \frac{1.05 - 0.9}{1.35 - 0.9} \to H_h = 400 \frac{A}{m}$ 0.75 $, l_v = 7cm$ 0.5 $, l_h = 7.5$ cm 0.5

$H_g = \frac{B_g}{\mu_0} = 540.82 \times 10^3 \frac{A}{m}$ 0.5 $, i = \frac{2H_v l_v + 2H_h l_h + H_g l_g}{N} \to i = 0.886$ A 1

Total : 5.5

---

3) $W'_f = \int \lambda di = \frac{4}{2+x}\left(3\times\frac{2}{3} i^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{5} i^{\frac{5}{4}}\right)\Big|_0^6 = 56.779$ J 1 0.5 الف)

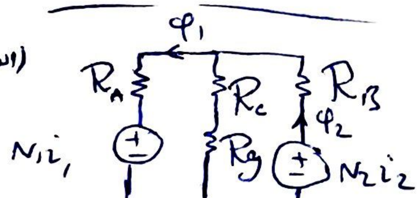
ب) $f_m = \frac{\partial W'_f}{\partial x}\Big|_{i=cte} = \frac{-4}{(2+x)^2}\left(2i^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{5} i^{\frac{5}{4}}\right) = -21.838$ N 1 0.5

نیرو در راستای کاهش x (طول فاصله هوایی) وارد می شود 0.5

Total: 3.5

---

4) الف)



$R_A = R_B = \frac{15\times10^{-2}}{2000\mu_0\times6\times10^{-4}} = 99472 \left(\frac{1}{H}\right)$ 0.5

$R_c = \frac{5\times10^{-2}}{2000\mu_0\times8\times10^{-4}} = 24868 \left(\frac{1}{H}\right)$ 0.5

$R_g = \frac{3\times10^{-4}}{\mu_0\times8\times10^{-4}} = 298416 \left(\frac{1}{H}\right)$ 0.5 $\quad R_{eq} = R_B + R_A \| (R_c + R_g) = 175539 \left(\frac{1}{H}\right)$ 1

$\varphi_2 = \frac{N_2 i_2}{R_{eq}}$, $\varphi_1 = \varphi_2 \times \frac{R_c + R_g}{R_c + R_g + R_A} = N_2 i_2 \times 4.356\times10^{-6}$ 1 $\to L_{12} = \frac{N_1\varphi_1}{i_2} = 0.04356$ (H) 0.5

ب) $\lambda_2 = L_{21} i_1 + L_{22}\cancel{i_2}^{0} = L_{21} i_1$, $v_2 = \frac{d\lambda_2}{dt} = L_{12}\frac{di_1}{dt}$ 0.5, $i_1 = 2\sqrt{2}\sin(100\pi t)$ A 0.5

$\to v_2 = 0.04356\times2\sqrt{2}\times100\pi\cos(100\pi t) = 38.71\cos(100\pi t)$ V, $|V_2| = 27.37$ V 1

Total: 6